

Conception & déploiement d'une infrastructure d'entreprise **sécurisée**

Hugo BERTON · Shakil KHALDI · Mathéo AMOUROUX — Groupe 3

Oral final — 29 mai 2026

Contexte & besoin client

Siège social d'une PME en croissance — l'équipe doit :

- **Segmenter** le réseau interne (RH, Compta, Technique) pour réduire la surface d'attaque.
- **Héberger plusieurs applications web** (PHP + Node) sur un même serveur, en HTTPS, avec sous-domaines distincts.
- **Sauvegarder** automatiquement les données critiques et restaurer rapidement.
- **Permettre l'accès distant** sécurisé aux ressources internes (télétravail).
- **Bonus** : partage de fichiers et annuaire centralisé.

4 axes

réseau · web · sauvegarde · accès distant

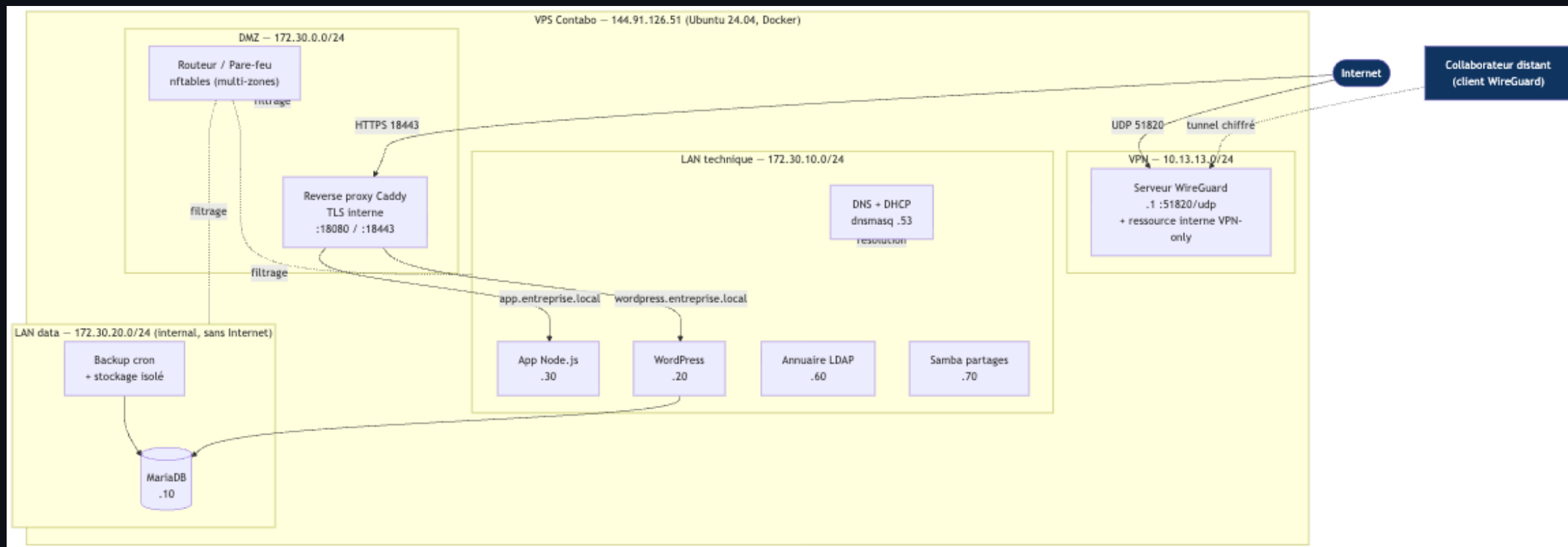
9 services

conteneurisés et reproductibles

3 ports

exposés sur Internet seulement

Architecture — vue d'ensemble



Plan d'adressage

Zone	Sous-réseau	Hôtes	Particularité
DMZ	172.30.0.0/24	Reverse proxy · Routeur/pare-feu	Exposition contrôlée
LAN technique	172.30.10.0/24	WordPress .20 · Node .30 · DNS .53 · LDAP .60 · Samba .70	Serveurs applicatifs
LAN data	172.30.20.0/24	MariaDB .10 · Backup	internal — sans Internet sortant
VPN	10.13.13.0/24	WireGuard .1 · hugo .2 · shakil .3 · matheo .4	Tunnel chiffré 51820/udp

Ports publics : 18080/tcp · 18443/tcp (web) · 51820/udp (VPN). Tout le reste est interne.

Étape 1 — Réseau & segmentation

CLOISONNEMENT

- Trois zones isolées par défaut
- LAN data internal :

la base n'a aucune route sortante
- DNS + DHCP internes (dnsmasq,

zone entreprise.local)

ROUTEUR / PARE-FEU

- Conteneur multi-homed (3 interfaces)
- Règles nftables

politique forward = drop
- Filtrage explicite par flux + compteurs

DÉMO

docker logs infra-router-fw

→ interfaces, règles, et tests

de joignabilité inter-zones (OK)

Étape 2 — Serveur web multi-applications

REVERSE PROXY + TLS

- Caddy termine le TLS (CA interne)
- Routage par sous-domaine (SNI)
- 2 applications, 2 sous-domaines,
1 entrée HTTPS unique

Caddy

18080/18443

WordPress

:80 PHP

Node.js

:3000

MariaDB

data zone

DÉMO

`https://wordpress.entreprise.local:18443`

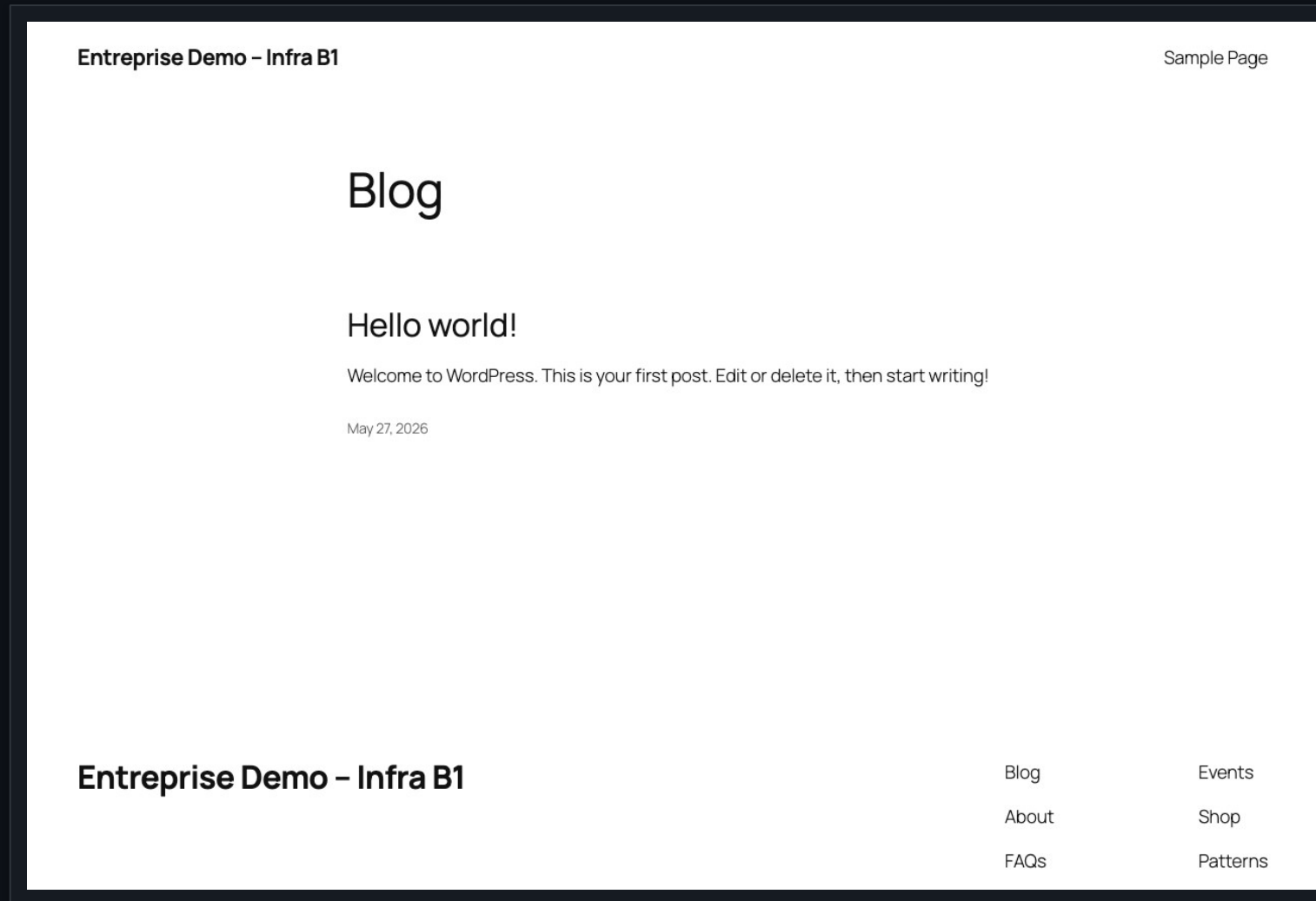
`https://app.entreprise.local:18443`

Certificats émis par la CA

Caddy locale. En production :

Let's Encrypt + domaine réel.

Étape 2 — preuve : WordPress en HTTPS via sous-domaine



Étape 3 — Sauvegarde automatisée

MÉCANISME

- Planification cron `*/30 * * * *`
- mysqldump de la base WordPress
- tar.gz des fichiers du site
- Rétention : 10 dernières sauvegardes

STOCKAGE ISOLÉ

- Volume dédié backup_storage
- Hébergé en zone data
(sans Internet sortant)
- Aucun port exposé

RESTAURATION TESTÉE

/restore.sh
/backups/db_<TS>.sql.gz

Dernier dump :

18,9 Ko (SQL) + 25,9 Mo (fichiers)

Sécurité & accès distant — VPN WireGuard

CHIFFREMENT & AUTHENTICATION

- WireGuard (ChaCha20-Poly1305)
- Clé par peer + PresharedKey unique
= authentication forte
- Exposition minimale : 51820/udp

RESSOURCE INTERNE VPN-ONLY

- Service whoami sur 10.13.13.1:80
- Jamais exposé publiquement
- Démo : VPN actif → page OK,
VPN coupé → injoignable

POSTURE GLOBALE

- 3 ports publics seulement
- TLS interne sur tout le web
- Zone data sans Internet sortant
- Production cohabitée intacte

Bonus — Annuaire LDAP & partage de fichiers

OPENLDAP

- Base : dc=entreprise,dc=local
- OU people · groups
- 3 comptes provisionnés :
hugo, shakil, matheo
- Gestion centralisée des identités

SAMBA

- 2 partages :
partage-entreprise · technique
- Utilisateurs & permissions explicites
- Journalisation des accès
- Non exposé publiquement
(accès interne / via VPN)

Couverture de la grille (note technique - coef. 3)

Compétence	Pond.	Couverture
Mise en œuvre d'un réseau simple	4	3 sous-réseaux, plan d'adressage, DNS/DHCP, routage
Infrastructure client-serveur	4	Reverse proxy + 2 apps + DB + clients (web, VPN, Samba)
Administration d'un système	4	Docker/Linux, services persistants, scripts Bash
Virtualisation & maquette	3	Stack Docker Compose fidèle au besoin client
Sécurisation (pare-feu, segmentation, VPN)	3	nftables, TLS, VPN, exposition minimale, zone data isolée
Documentation technique	3	Doc + READMEs + support oral + dépôt Git public

Merci.

Questions ?

Dépôt : github.com/H129hj/infra-entreprise-b1

Hugo BERTON · Shakil KHALDI · Mathéo AMOUROUX — Groupe 3